E-BOOK KELOMPOK

Memahami Project Data Sains Sampai Bisa Presentasi

Analisis dan Prediksi Tingkat Kemiskinan Provinsi
Berdasarkan Ketersediaan Sarana Kesehatan Desa/Kelurahan di Indonesia

Untuk orang awam: istilah teknis dijelaskan dengan bahasa sehari-hari,
data, kode, dan aplikasi dijelaskan langkah demi langkah,
ditambah bank pertanyaan dosen dan skrip presentasi 6 orang fokus aplikasi.

Kelompok: Abdul Hafidz, Farhan Dwi Saputra, Azizul Rizky Mahadi,
Akbar Rizki Lingga, Al Adhlu Sodri Niwrad, M. Al-Fikry
Dosen Pengampu: Nerfita Nikentari, ST., M.Cs., Ph.D.
Prodi Teknik Informatika, UMRAH, 2025/2026
E-book belajar kelompok, Oktober 2026 — BUKAN laporan yang sudah dikumpulkan

PENTING: Baca dulu kotak ini, supaya tidak salah pakai e-book ini.

Laporan resmi kelompok (HDP_LABS_PROYEK_2.pdf) sudah dikumpulkan dan tidak bisa diubah lagi. E-book ini bukan pengganti laporan itu, dan bukan untuk diedit-edit lagi laporannya. E-book ini adalah alat belajar kelompok: supaya kalian paham cerita projectnya, bisa menjelaskan aplikasinya saat presentasi, dan bisa menjawab pertanyaan dosen dengan jujur.

Angka resmi yang dipakai saat presentasi adalah angka di laporan. Di e-book ini ada juga angka hitung ulang di Colab/Streamlit. Selisihnya kecil dan dijelaskan di Bab 6. Kalau dosen tanya soal selisih itu, jawab dengan penjelasan di Bab 6, jangan tutupi dan jangan klaim angka hitung ulang itu ada di laporan.

Cara pakai e-book ini dalam waktu singkat: kalau waktu mepet, baca Bab 1, Bab 8 (angka kunci), dan Bab 11 (skrip presentasi) saja. Kalau ada waktu 1-2 jam, baca dari Bab 2 sampai Bab 7 secara urut. Kalau dosen sudah bertanya, cari jawabannya di Bab 10 berdasarkan kelompok pertanyaannya.

Bab 1. Cerita Project Ini dalam 1 Halaman

Pertanyaan project ini, dalam 1 kalimat: Apakah provinsi yang desanya banyak punya fasilitas kesehatan, kemiskinannya lebih rendah, dan bisakah kita menebak kemiskinan itu hanya dari data fasilitas kesehatan?

Jawaban singkatnya, juga dalam 1 kalimat: Ada hubungan, tapi lemah dan negatif, dan model yang dibuat hanya bisa menebak dengan meleset rata-rata sekitar 4 poin persen, jadi model ini berguna sebagai alat bantu lihat pola, bukan sebagai dasar anggaran sendirian.

Alur project ini hanya 7 langkah. Hafalkan alur ini, maka semua bab sesudahnya terasa nyambung:

1. Pertanyaan: apa yang mau dijawab?
2. Data: cari 2 file BPS, 38 provinsi.
3. Bersihkan: rapikan data sampai siap dihitung.
4. Lihat pola (EDA): grafik dan korelasi.
5. Buat tebakan (model): Ridge dan Random Forest.
6. Uji tebakan (evaluasi): LOOCV, MAE, RMSE, R2, baseline.
7. Bungkus jadi aplikasi: Streamlit, 4 halaman, isi angka keluar prediksi.

Analisa kenapa presentasi besok fokusnya aplikasi, bukan laporan: di file Tugas Sebelum UTS, presentasi dibagi dua, pertemuan 6 tentang data collection, cleaning, dan normalisasi, pertemuan 7 tentang aplikasi. Laporan sudah dikumpulkan, jadi membacakan laporan dari Bab 1 sampai Bab 7 di depan dosen hanya mengulang dokumen yang sudah dibaca dosen, dan berisiko menyorot kekurangan laporan yang sebenarnya tidak perlu disorot. Presentasi aplikasi justru menunjukkan bukti kerja yang bisa dicoba langsung: dosen isi angka, aplikasi keluar hasil, kelompok menjelaskan kenapa hasilnya begitu dan apa keterbatasannya. Rubrik Project 2 juga menilai implementasi, evaluasi, interpretasi, dan rekomendasi, semuanya bisa ditunjukkan

lewat demo aplikasi, bukan lewat bacaan laporan. Karena itu skrip di Bab 11 mengalokasikan waktu terbanyak untuk demo, bukan untuk membacakan laporan.

Tiga file utama yang harus kalian kenali:

- Laporan PDF: cerita lengkap versi resmi, sudah dikumpulkan.
- 2 file Excel BPS: bahan bakunya.
- Aplikasi Streamlit (ZIP Aplikasi_Data_Sains_Streamlit.zip): etalase demo untuk presentasi. Di dalamnya ada app.py, petunjuk jalanin, dan 2 file Excel yang sama.
- Notebook Colab: dapur tempat angka-angka tadi dibuktikan langkah demi langkah. Di presentasi aplikasi, Colab tidak perlu dibuka kalau Streamlit sudah jalan, karena Streamlit lebih terasa aplikasi.

Bab 2. Glosarium Awam: Istilah Teknis Dijelaskan dengan Bahasa Sehari-hari

Baca tabel ini seperti kamus. Kalau saat presentasi dosen menyebut istilah di kolom kiri, jawab dengan penjelasan di kolom tengah, dan contoh di kolom kanan. Tidak perlu hafal definisi buku, cukup paham maksudnya.

Istilah	**Artinya dalam bahasa sehari-hari**	**Contoh di project ini**
Data Science	Cara menjawab pertanyaan pakai data, bukan pakai tebakan perasaan.	Menjawab apakah fasilitas kesehatan berhubungan dengan kemiskinan, pakai data BPS.
Dataset	Satu file data, seperti satu tabel Excel.	File kemiskinan 2025 dan file sarana kesehatan 2024.
Variabel / Fitur (X)	Kolom data yang dipakai untuk menebak.	desa_rs, desa_puskesmas, desa_pustu, desa_apotek.
Target (Y)	Kolom yang mau ditebak.	persen_miskin.
Observasi / Baris	Satu contoh, satu baris tabel.	1 baris = 1 provinsi, total 38 baris.
Mean (rata-rata)	Jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Mudah ditarik nilai ekstrem.	Mean kemiskinan 10,27%.
Median (nilai tengah)	Nilai di tengah setelah diurutkan. Lebih tahan terhadap nilai ekstrem.	Median kemiskinan 9,345%.
Standar deviasi (Std)	Seberapa menyebar datanya. Besar berarti datanya	Std kemiskinan 6,27 poin.

	beragam.	
Missing value	Sel kosong, data yang tidak ada.	Setelah cleaning, 0 dari 304 sel utama yang kosong.
Outlier / Pencilan	Nilai yang jauh dari kebanyakan data, tapi belum tentu salah.	Papua Tengah 29,45% dan Papua Pegunungan 27,21%.
IQR	Jarak antara kuartil 1 dan kuartil 3. Dipakai untuk mendeteksi outlier.	Q1 5,53, Q3 12,135, IQR 6,605, batas atas 22,04%.
Cleaning	Membersihkan data: buang yang bukan data, rapikan nama, ubah teks jadi angka.	Buang baris Indonesia, buang metadata, ubah strip jadi 0.
Normalisasi / Standardisasi (z-score)	Menyamakan skala angka. Rumus: (nilai - rata-rata) / simpangan baku.	Dipakai untuk Ridge, supaya apotek sampai 2.903 tidak mendominasi.
EDA (Exploratory Data Analysis)	Tahap kenalan dengan data lewat tabel dan grafik, sebelum bikin model.	5 grafik di Bab 5 e-book ini.
Korelasi	Seberapa sering dua variabel naik-turun bersama. -1 sampai +1.	desa_rs dengan kemiskinan Pearson -0,24.
Pearson	Korelasi garis lurus, sensitif terhadap outlier.	Garis kemiskinan Pearson +0,26.
Spearman	Korelasi peringkat, lebih tahan terhadap outlier.	Garis kemiskinan Spearman -0,13, jadi berbalik arah.
Multikolinearitas	Variabel-variabel fitur saling berkorelasi sangat tinggi, jadi sulit dipisah pengaruhnya.	Antar sarana 0,81-0,97 di heatmap.
Leakage (kebocoran data)	Model mencontek jawaban karena fitur itu turunan dari target.	Garis kemiskinan dan jumlah miskin dikeluarkan dari model utama.
Regresi	Menebak angka, bukan kategori.	Menebak persen_miskin, misalnya 9,12%.
Klasifikasi	Menebak kategori, bukan angka.	Menebak Tinggi/Rendah berdasarkan median 9,345% (analisis tambahan, bukan model utama laporan).

Ridge Regression	Regresi garis lurus + penalti, supaya koefisien tidak liar saat variabel saling berkorelasi.	Alpha 10, MAE 4,8248.
Random Forest	Gabungan 200 pohon keputusan, jawabannya dirata-rata.	200 pohon, max_depth 3, MAE sekitar 3,87.
Overfitting	Model hafal data latih, tapi gagal di data baru.	Dicegah dengan pohon dangkal dan daun minimal 3 provinsi.
LOOCV	Uji bergilir: tahan 1 provinsi jadi ujian, latih di 37 sisanya, ulangi 38 kali.	Dipakai karena data hanya 38.
MAE	Rata-rata selisih mutlak, dalam poin persen. Makin kecil makin baik.	Random Forest sekitar 3,87 poin.
RMSE	Mirip MAE, tapi menghukum kesalahan besar lebih berat.	Random Forest sekitar 5,04, lebih besar dari MAE karena ada kesalahan besar.
R2	Seberapa besar perbedaan data yang dijelaskan model. 1 sempurna, 0 sama dengan rata-rata, negatif lebih buruk dari rata-rata.	Random Forest sekitar 0,34-0,35, Ridge -0,03.
Baseline	Tebakan paling bodoh sebagai pembanding: selalu tebak rata-rata.	Baseline MAE 4,79, RMSE 6,35, R2 -0,05.
Feature importance	Seberapa besar kontribusi tiap fitur di model pohon.	Apotek 0,745, RS 0,145, Puskesmas 0,084, Pustu 0,027.
Streamlit	Alat bikin halaman web dari kode Python, tanpa HTML/CSS rumit.	Aplikasi presentasi: app.py.
Colab	Notebook online dari Google, kode dan hasil tampil bersamaan.	Tempat pembuktian langkah demi langkah, bukan etalase presentasi.
Aplikasi (dalam tugas ini)	Bungkus model supaya orang lain bisa isi input dan lihat	Halaman Prediksi di Streamlit.

	output, tanpa baca kode.	

Bab 3. Datanya: Dari Mana, Apa Isinya, Contoh Nyatanya

Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), situs resmi pemerintah, sesuai ketentuan tugas yang membolehkan BPS, BMKG, data.go.id, atau situs resmi pemerintah lainnya. Bukan data karangan, bukan data dari blog acak.

File 1: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2025. Dipakai periode September 2025, karena itu yang terbaru. File 2: Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi, 2024.

Kenapa hanya 38, bukan 39? File asli punya 39 baris data: 38 provinsi + 1 baris Indonesia. Baris Indonesia adalah total nasional, bukan provinsi. Kalau ikut dihitung, totalnya terhitung dua kali dan jadi outlier palsu. Jadi baris itu dibuang di cleaning, sisanya 38 provinsi, termasuk provinsi pemekaran di Papua.

Kenapa tahunnya beda, 2025 digabung 2024? Karena data sarana kesehatan terbaru yang dipakai adalah 2024, sedangkan kemiskinan terbaru adalah September 2025. Infrastruktur berubah lambat, jadi penggabungan ini masih masuk akal untuk melihat asosiasi, tapi tidak boleh diklaim sebagai sebab-akibat. Ini harus disebut jujur saat presentasi.

Variabel	**Artinya (bukan jumlah unitnya)**	**Satuan**	**Peran**
provinsi	Nama provinsi, kunci gabung 2 file	-	Kunci
garis_kemiskinan	Batas pengeluaran minimum per kapita, September 2025	Rp/kapita/bulan	Fitur info, TIDAK dipakai di model utama
jumlah_miskin_ribu	Jumlah penduduk miskin September 2025	Ribu jiwa	Fitur info, TIDAK dipakai di model utama
desa_rs	Jumlah desa/kelurahan yang MEMILIKI rumah sakit	Desa/kelurahan	Fitur model (X)
desa_puskesmas	Jumlah desa/kelurahan yang MEMILIKI Puskesmas	Desa/kelurahan	Fitur model (X)
desa_pustu	Jumlah desa/kelurahan yang MEMILIKI Puskesmas	Desa/kelurahan	Fitur model (X)

	Pembantu		
desa_apotek	Jumlah desa/kelurahan yang MEMILIKI apotek	Desa/kelurahan	Fitur model (X)
persen_miskin	Persentase penduduk miskin, Headcount Index P0	Persen (%)	Target (Y)

Contoh nyata, supaya tidak abstrak. Baca baris ini seperti membaca rapor 1 provinsi:

Provinsi	**Persen miskin**	**Desa RS**	**Desa Puskesmas**	**Desa Pustu**	**Desa Apotek**	**Cerita singkat**
Papua Tengah	29,45%	14	98	148	45	Termiskin, sarana paling sedikit di banyak sisi.
Papua Pegunungan	27,21%	9	148	246	8	Apotek hanya 8 desa, paling ekstrem.
Bali	3,42%	59	120	480	308	Termiskin paling rendah.
DKI Jakarta	4,03%	121	52	234	255	Puskesmas hanya 52, karena kelurahannya sedikit, bukan karena layanan kurang. Ini contoh kenapa jumlah absolut harus hati-

						hati dibaca.
Jawa Timur	9,30%	341	984	2.218	2.628	Jumlah miskin absolut terbesar (3.804 ribu jiwa), tapi persennya di bawah median, karena penduduknya besar.
Jawa Barat	6,78%	346	1.110	1.547	2.589	Puskesmas terbanyak, 1.110 desa.
Aceh	12,22%	66	363	898	539	Di atas median, kategori Tinggi.

Statistik deskriptif yang harus dihafal untuk presentasi: mean kemiskinan 10,27%, median 9,345%, minimum 3,42% (Bali), maksimum 29,45% (Papua Tengah), simpangan baku 6,27 poin. Mean lebih tinggi dari median karena ditarik Papua, jadi median lebih mewakili provinsi tipikal.

Pelajaran penting dari data ini: variabel sarana adalah jumlah desa, bukan rasio per penduduk atau per jumlah desa. Provinsi besar otomatis angkanya besar. Karena itu di rekomendasi, kelompok menyarankan ke depan dibuat rasio cakupan (misalnya desa berfasilitas dibagi total desa, atau dibagi jumlah penduduk), supaya perbandingannya adil.

Bab 4. Cleaning dan Normalisasi: Merapikan Meja Sebelum Memasak

Analogi: cleaning itu seperti merapikan meja dan mencuci bahan sebelum memasak. Kalau bahannya kotor, masakannya ikut kotor, walaupun resepnya bagus. Di presentasi pertemuan 6, bagian inilah yang dinilai, jadi kelompok harus bisa menjelaskan tiap langkah dan alasannya, bukan hanya bilang sudah dibersihkan.

Langkah demi langkah, sesuai kode di Colab dan fungsi load_data() di app.py:

8. Baca semua sel sebagai teks (dtype=str). Kenapa? File BPS dibuat untuk dibaca manusia, ada simbol strip dan metadata. Kalau langsung dibaca sebagai angka, simbol itu bikin error atau data hilang diam-diam.

9. Ambil 39 baris pertama saja (iloc[:39]). Kenapa? Di bawah itu ada blok metadata dan catatan kaki, bukan data provinsi. 39 baris itu = 38 provinsi + Indonesia.
10. Buang baris Indonesia. Kenapa? Itu total nasional, bukan observasi provinsi. Kalau ikut, jadi outlier palsu dan menggandakan informasi.
11. Pilih kolom yang relevan saja. Kenapa? Periode Maret tidak dipakai, hanya September 2025. Sarana bersalin dan poliklinik tidak dipakai, hanya 4 sarana utama. Memakai semua kolom tanpa alasan justru menambah kebingungan.
12. Samakan nama kolom jadi snake_case, huruf kecil, pakai underscore. Kenapa? Nama asli ada spasi dan tanda hubung, rawan salah ketik di kode. Nama baru contohnya desa_puskesmas, persen_miskin.
13. Rapikan spasi nama provinsi (strip). Kenapa? Nama yang sama tapi spasinya beda akan dianggap provinsi berbeda saat digabung, dan join akan gagal atau kehilangan baris.
14. Ubah simbol strip jadi 0, lalu ubah teks jadi angka. Kenapa strip jadi 0, bukan rata-rata? Di BPS, strip artinya tidak ada satu pun desa di provinsi itu yang punya sarana tersebut, bukan data hilang acak. Mengisi rata-rata berarti mengarang fasilitas yang tidak ada. Catatan: di 4 sarana utama, setelah dicek tidak ada nilai kosong dan tidak ada angka 0, strip itu terutama ada di kolom bersalin yang tidak dipakai. Kode tetap ditulis untuk jaga-jaga dan untuk menjelaskan ke dosen.
15. Gabungkan 2 file dengan inner join berdasarkan provinsi, dan pakai validate='one_to_one'. Kenapa inner? Hanya provinsi yang ada di kedua file yang dipakai. Kenapa one_to_one? Untuk memastikan 1 provinsi = 1 baris di tiap file, tidak ada duplikasi diam-diam. Hasilnya 38 baris x 8 kolom, 0 nilai kosong, 0 duplikasi provinsi.
16. Validasi total. Kenapa? Jumlah semua provinsi harus sama dengan baris Indonesia di file asli. Hasilnya: RS 2.637, Puskesmas 10.280, Pustu 24.383, Apotek 17.636, penduduk miskin 23.359,71 ribu jiwa. Kalau total ini tidak sama, berarti ada data hilang saat cleaning.

Normalisasi itu apa, dan kenapa hanya Ridge yang butuh? Normalisasi z-score itu menyamakan skala: (nilai - rata-rata) / simpangan baku. Contoh: apotek bisa sampai 2.903, sedangkan RS maksimal 346. Kalau tidak disamakan, model linear akan didominasi variabel yang angkanya besar, bukan yang benar-benar penting. Random Forest tidak butuh normalisasi, karena kerjanya membelah data pakai ambang batas, bukan jarak angka. Di aplikasi, Ridge memakai StandardScaler di dalam pipeline, dan scaler itu hanya dipasang di data latih tiap fold LOOCV. Kenapa harus di dalam pipeline? Supaya data uji tidak ikut menentukan rata-rata dan simpangan baku. Kalau scaler dipasang di semua data dulu, itu bocor, karena informasi data uji sudah dipakai sebelum pengujian.

Outlier: Papua Tengah dan Papua Pegunungan melewati batas atas IQR 22,04%. Kenapa tidak dihapus? Karena nilainya valid dan konsisten dengan kondisi wilayahnya, dan provinsi Papua lainnya juga tinggi (Papua Barat 19,58%, Papua Selatan 19,26%, Papua 17,82%, Papua Barat Daya 17,50%). Menghapus keduanya berarti menghapus wilayah yang paling membutuhkan intervensi, dan model jadi tidak bisa memprediksi kondisi ekstrem yang justru menjadi inti masalah. Strategi yang dipakai: pertahankan di analisis utama, pakai model yang tahan pencilan (pohon) dan metrik MAE di samping RMSE, dan winsorizing hanya untuk analisis sensitivitas, bukan untuk menghapus data.

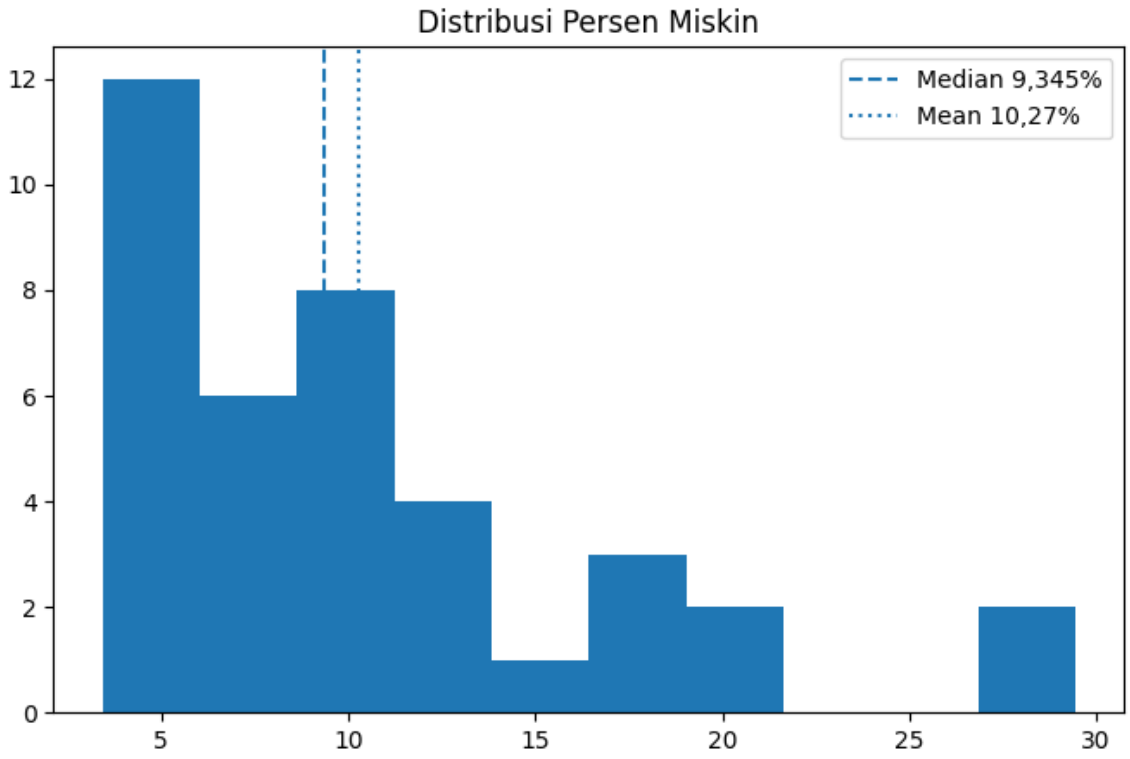
Bab 5. EDA: Melihat Pola Lewat 5 Grafik

EDA itu tahap kenalan. Sebelum menebak, lihat dulu datanya seperti apa. Ketentuan minimal 5 visualisasi, dan kelompok sudah membuat lebih dari itu di aplikasi. Di bawah ini 5 grafik utama dari Colab, beserta cara membacanya untuk presentasi. Jangan hanya bilang grafiknya bagus, ceritakan apa yang terlihat.



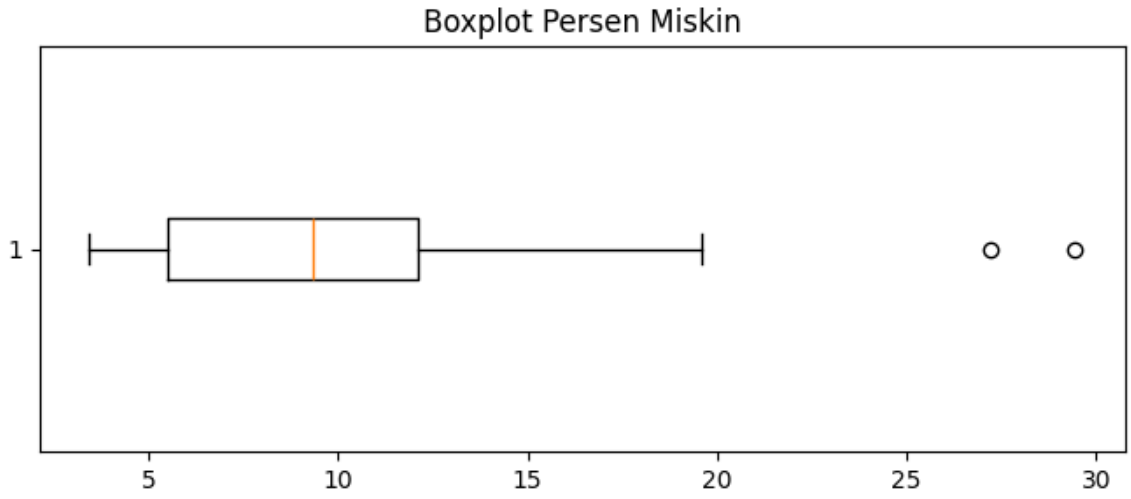
Gambar 1. Top 10 provinsi dengan kemiskinan tertinggi.

Cara baca Gambar 1: Papua Tengah paling tinggi, lalu Papua Pegunungan, lalu provinsi Papua lainnya. Ini bukan 1 provinsi aneh saja, ini pola regional Papua. Kalau dosen tanya kenapa Papua mendominasi, jawab: karena itu pola sistemik, bukan 1 data salah ketik.



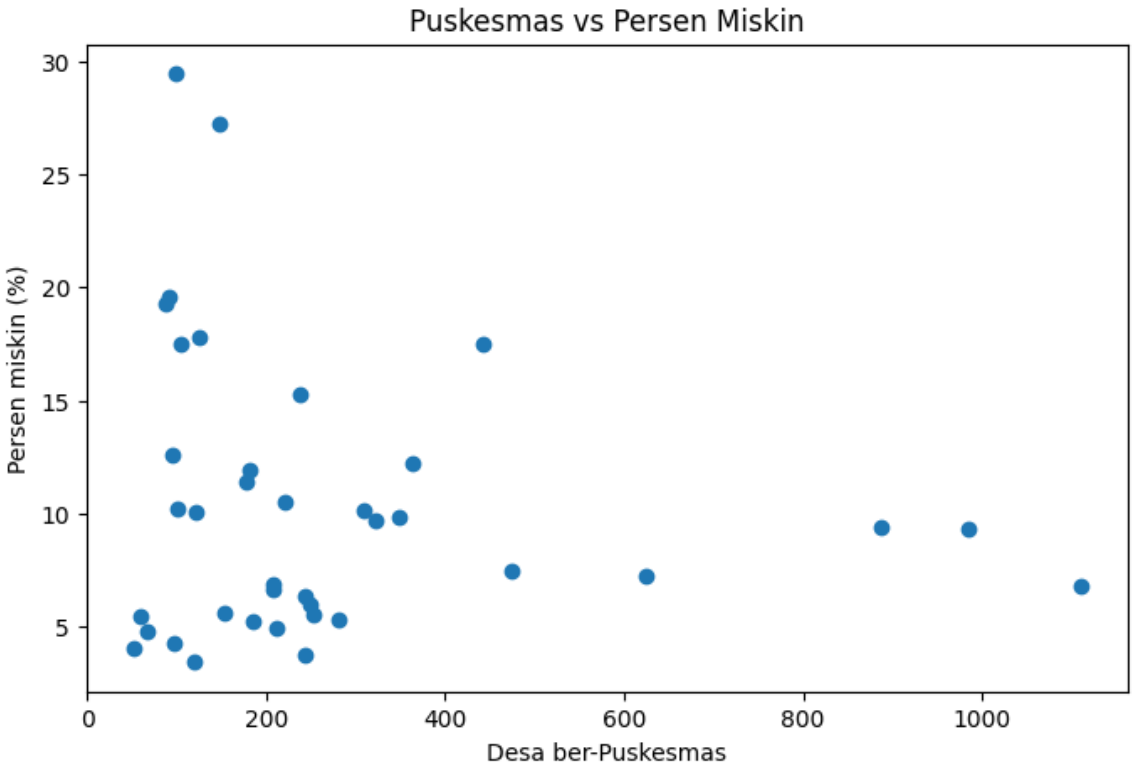
Gambar 2. Distribusi persen miskin, garis putus-putus median, garis titik-titik mean.

Cara baca Gambar 2: Batang paling tinggi di kiri (kemiskinan rendah, banyak provinsi), lalu menurun ke kanan, dan ada 2 batang jauh di kanan (Papua). Mean di kanan median, itu tanda distribusi miring kanan. Kesimpulan presentasi: pakai median 9,345% untuk menggambarkan provinsi tipikal, jangan hanya pakai rata-rata.



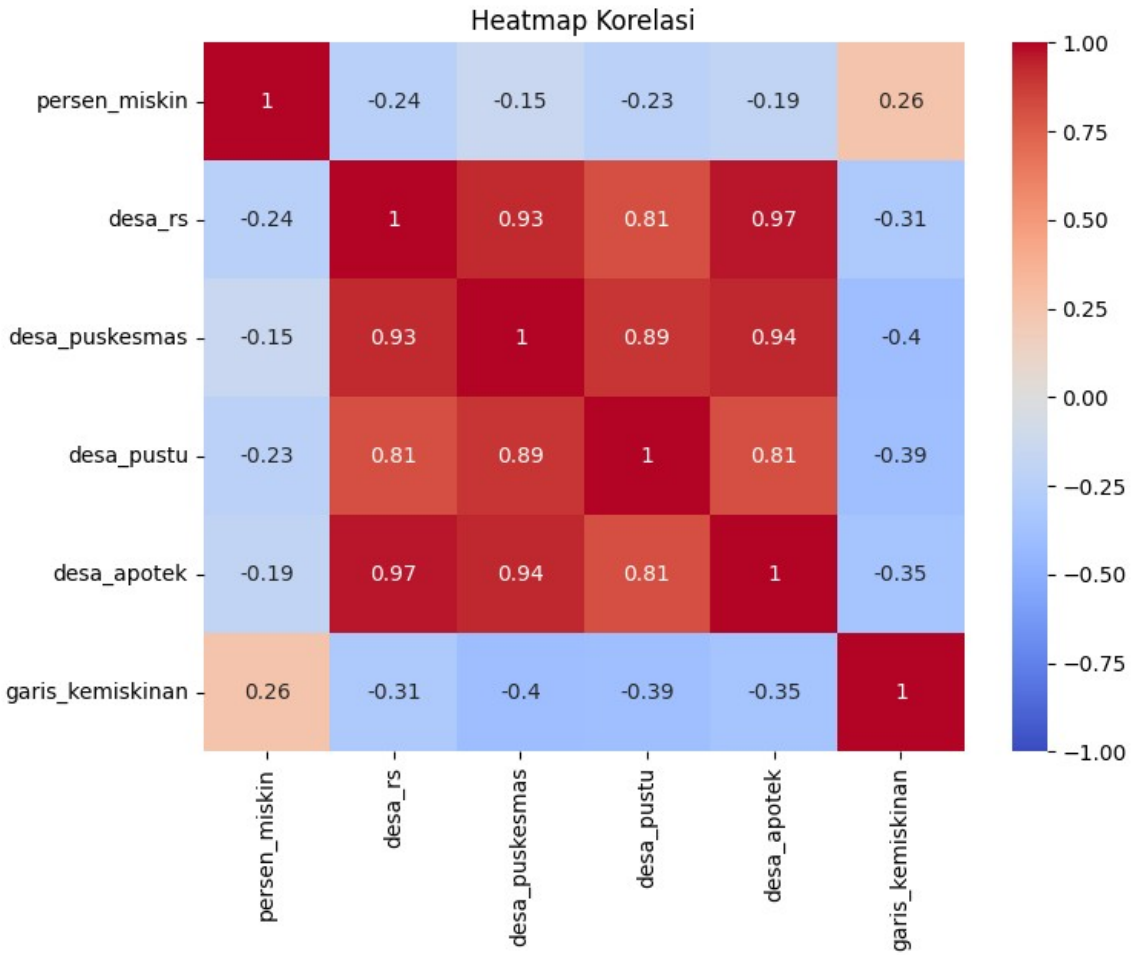
Gambar 3. Boxplot persen miskin, 2 titik di kanan adalah outlier.

Cara baca Gambar 3: Kotak itu 50% data tengah (Q1 5,53% sampai Q3 12,135%), garis di tengah kotak itu median. Dua titik di kanan garis batas adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Titik itu bukan kesalahan, itu data valid yang dipertahankan.



Gambar 4. Scatter Puskesmas vs persen miskin.

Cara baca Gambar 4: Titik-titik menyebar, tidak membentuk garis turun yang rapi. Ada provinsi dengan Puskesmas sedikit tapi kemiskinan tinggi (titik di kiri atas, Papua), dan ada provinsi dengan Puskesmas banyak tapi kemiskinan sekitar 7-10% (titik di kanan bawah, Jawa). Artinya hubungan Puskesmas dengan kemiskinan itu lemah, bukan hubungan yang jelas dan kuat.



Gambar 5. Heatmap korelasi Pearson.

Cara baca Gambar 5: Warna merah = korelasi positif kuat, biru = negatif, pucat = lemah. Baris pertama (persen_miskin) semuanya pucat terhadap sarana (-0,24, -0,15, -0,23, -0,19) dan garis kemiskinan +0,26. Artinya tidak ada 1 variabel sarana yang berhubungan kuat sendirian dengan kemiskinan. Tapi antar sarana sendiri warnanya merah pekat (0,81-0,97), artinya sarana-sarana itu naik-turun bersama, karena ikut besar kecilnya provinsi. Ini alasan kenapa model linear biasa bermasalah, dan kenapa Ridge dipakai.

Tabel korelasi lengkap, untuk dihafal garis besarnya, bukan semua desimalnya:

Variabel	**Pearson**	**Spearman**	**Artinya sederhana**
desa_rs	-0,2448	-0,4011	Negatif, lemah sampai sedang. Makin banyak desa ber-RS, cenderung sedikit lebih rendah kemiskinannya, tapi tidak kuat.
desa_puskesmas	-0,1475	-0,0442	Negatif, sangat lemah, hampir tidak

			ada hubungan peringkat.
desa_pustu	-0,2321	-0,1532	Negatif, lemah.
desa_apotek	-0,1919	-0,3169	Negatif, lemah sampai sedang.
garis_kemiskinan	+0,2554	-0,1305	Berbalik arah! Pearson positif, Spearman negatif. Ini bukti hubungan ini tidak stabil dan didorong outlier. Jangan simpulkan garis tinggi menyebabkan miskin tinggi.
jumlah_miskin_ribu	-0,0792	+0,0812	Hampir nol, dan berbalik arah. Jumlah absolut tidak sama dengan persen.

Insight awal yang aman diucapkan saat presentasi: provinsi dengan kemiskinan tinggi tidak selalu punya jumlah sarana terendah, karena besar populasi dan jumlah desa berbeda. Papua Tengah dan Papua Pegunungan adalah ujung dari pola regional, bukan kesalahan data. Ketersediaan sarana saja belum cukup menjelaskan kemiskinan, jadi ekspektasi model harus realistis.

Bab 6. Model: Cara Menebak, Cara Menguji, dan Angka Kuncinya

Model di sini hanya regresi, yaitu menebak angka persen_miskin. Bukan klasifikasi utama, walaupun di Bab 1 laporan ada janji klasifikasi Tinggi/Rendah. Di e-book ini, klasifikasi dibahas di Bab 10 sebagai analisis tambahan dan jawaban kalau dosen tanya, bukan sebagai klaim isi laporan. Jangan bilang di presentasi bahwa klasifikasi sudah ada di laporan kalau memang tidak ada di Bab 5-6 laporan.

6.1 Dua model yang dibandingkan

Ridge Regression: garis lurus + penalti. Bayangkan menarik garis yang paling pas melewati titik-titik data, tapi garis itu ditahan supaya tidak terlalu miring gara-gara variabel yang saling berkorelasi. Parameter di laporan: alpha = 10, pakai StandardScaler di dalam pipeline. Hasilnya justru paling buruk, ini penting untuk diceritakan dengan jujur, bukan ditutupi.

Random Forest Regressor: 200 pohon keputusan yang masing-masing menebak, lalu jawabannya dirata-rata. Bayangkan 200 orang menebak, lalu diambil rata-ratanya, biasanya lebih stabil dari 1 orang. Parameter: n_estimators = 200, max_depth = 3 (pohon dangkal), min_samples_leaf = 3 (tiap daun minimal 3 provinsi), random_state = 42 (supaya hasilnya bisa diulang). Pohon tidak butuh normalisasi, dan lebih tahan terhadap outlier Papua.

Kenapa hanya 4 fitur? Karena garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin adalah turunan dari target. Jumlah penduduk miskin pada dasarnya adalah persen_miskin dikali jumlah penduduk. Memakainya untuk menebak persen_miskin sama dengan mencontek jawaban. Laporan sudah benar mengeluarkannya dari model utama, dan di e-book ini kalian harus bisa menjelaskan alasan itu kalau dosen tanya kenapa tidak pakai semua kolom.

6.2 LOOCV, metrik, dan baseline

LOOCV: tahan 1 provinsi, latih 37, uji 1 itu, ulangi 38 kali. Kenapa tidak bagi 80:20 biasa? Karena data uji cuma 7-8 provinsi, hasilnya sangat tergantung provinsi mana yang kebetulan jadi uji. LOOCV lebih stabil untuk data kecil, walaupun lebih lama dihitung.

MAE: rata-rata selisih mutlak. Kalau MAE 3,87, artinya rata-rata tebakan meleset 3,87 poin persen. RMSE: mirip MAE tapi kesalahan besar dihukum lebih berat. Kalau RMSE (5,04) jauh lebih besar dari MAE (3,87), artinya ada beberapa kesalahan sangat besar, dan memang ada: Kalimantan Utara 15 poin, Papua Tengah 12 poin. R2: 1 sempurna, 0 sama dengan rata-rata, negatif lebih buruk dari rata-rata.

Model (LOOCV)	MAE	RMSE	R2	Catatan
Ridge (laporan)	4,8248	6,2629	-0,0251	Lebih buruk dari rata-rata. Ini hasil resmi laporan, dan hasil hitung ulang Colab persis sama.
Random Forest (laporan)	3,7926	4,9744	0,3533	Terbaik di laporan.
Random Forest (hitung ulang Colab/Streamlit)	3,8682	5,0423	0,3356	Selisih kecil dari laporan, karena versi scikit-learn beda. Urutan dan kesimpulan sama.
Baseline rata-rata (hitung ulang)	4,7939	6,3530	-0,0548	Pembanding bodoh. Di laporan, baris baseline ini tidak

				tampil terpisah, jadi saat presentasi sebutkan sebagai pembanding, jangan klaim ada di tabel laporan kalau memang tidak ada.

Cara menjelaskan selisih angka Random Forest di presentasi, kalau dosen tanya: Angka di laporan adalah 3,79, angka hitung ulang kami di Colab/Streamlit adalah 3,87. Selisihnya 0,08 poin, karena versi library scikit-learn yang dipakai berbeda (laporan menyebut 1.7). Urutannya tidak berubah, Random Forest tetap terbaik, Ridge tetap kalah dari baseline, dan kesimpulannya sama: model masih meleset sekitar 4 poin. Penjelasan ini jujur dan lebih dipercaya daripada mengklaim angka persis sama padahal beda.

Kesalahan terbesar Random Forest, untuk bahan cerita keterbatasan:

Provinsi	**Aktual (%)**	**Prediksi RF (%)**	**Galat (poin)**	**Cerita singkat**
Kalimantan Utara	5,47	20,51	15,04	Paling besar. Model menebak terlalu tinggi, padahal aslinya rendah.
Papua Tengah	29,45	17,32	12,13	Model meremehkan ekstrem, karena pohon merata-rata.
Nusa Tenggara Timur	17,50	7,54	9,96	Model menebak terlalu rendah.
Papua Pegunungan	27,21	19,18	8,03	Sama, ekstrem diremehkan.
Maluku	15,25	7,94	7,31	Model menebak terlalu rendah.
Papua	17,82	11,00	6,82	Model menebak terlalu rendah.
Kepulauan Riau	4,26	10,36	6,10	Model menebak

				terlalu tinggi.
Gorontalo	12,62	6,72	5,90	Model menebak terlalu rendah.

6.3 Feature importance, dan jebakannya

Feature importance Random Forest (latih di semua data): apotek 0,7451, RS 0,1445, Puskesmas 0,0838, Pustu 0,0266. Jumlahnya total 1,00. Artinya, di dalam model, apotek paling sering dipakai untuk membelah data.

Jebakan yang harus dihindari saat presentasi: jangan bilang membangun apotek akan menurunkan kemiskinan sebesar itu. Apotek kemungkinan besar hanya proksi ukuran provinsi dan perbedaan Jawa vs Papua. Provinsi besar di Jawa punya banyak apotek dan kemiskinan relatif rendah, provinsi terpencil di Papua punya sedikit apotek dan kemiskinan tinggi. Model melihat pola itu, bukan membuktikan apotek menyebabkan kemiskinan turun. Kalimat aman: Apotek paling berpengaruh di model, tapi itu kemungkinan mencerminkan perbedaan ukuran dan karakter wilayah, bukan bukti sebab-akibat, jadi perlu data rasio dan faktor lain untuk memastikan.

Analisis tambahan klasifikasi (bukan model utama laporan, untuk jawaban kalau dosen tanya): kategori Tinggi/Rendah dibuat dari median 9,345%, jadi 19 Tinggi dan 19 Rendah, seimbang. Contoh sensitif: Jawa Tengah 9,39% masuk Tinggi, Jawa Timur 9,30% masuk Rendah, padahal selisihnya hanya 0,09 poin. Ini menunjukkan ambang median itu sensitif di tengah. Hasil LOOCV klasifikasi hitung ulang: Logistic Regression akurasi 0,632 dan F1 0,667, Random Forest Classifier akurasi 0,579 dan F1 0,579. Artinya klasifikasi juga masih lemah, hanya sedikit di atas tebakan acak 50% untuk 2 kelas seimbang. Jangan oversell klasifikasi ini.

Bab 7. Aplikasi: Dari Kode Jadi Halaman Web yang Bisa Dicoba Dosen

Aplikasi di sini bukan aplikasi HP yang diinstal dari Play Store. Aplikasi di sini adalah halaman web sederhana yang dibuat pakai Streamlit. Streamlit itu alat yang mengubah kode Python jadi halaman web, tanpa perlu menulis HTML/CSS yang rumit. Dosen membuka alamat localhost:8501 di browser, melihat menu di kiri, mengisi angka, mengklik tombol, dan melihat hasil. Itu sudah cukup disebut aplikasi dalam tugas ini, karena tugasnya meminta aplikasi dengan 2 metode machine learning, screenshot aplikasi, dan screenshot kode, bukan meminta aplikasi mobile yang kompleks.

Kenapa Colab terasa bukan aplikasi, dan Streamlit terasa aplikasi? Colab itu notebook: kode dan hasil tampil bersamaan, seperti dapur yang terlihat dari ruang makan. Streamlit itu etalase: pengunjung hanya lihat halaman webnya, kode tersembunyi di app.py. Logika modelnya sama persis, yang beda hanya tampilannya. Karena itu kelompok pindah dari Colab ke Streamlit untuk presentasi, supaya demo terasa seperti aplikasi, walaupun pembuktian angkanya tadi dilakukan di Colab.

7.1 Cara menjalankan aplikasi Streamlit (untuk kelompok, bukan untuk dibacakan ke dosen)

17. Unzip file Aplikasi_Data_Sains_Streamlit.zip. Di dalamnya ada app.py, README, dan 2 file Excel. Jangan pisahkan 4 file itu, karena app.py mencari 2 file Excel di folder yang sama.
18. Buka terminal di folder hasil unzip.
19. Buat virtual environment sekali saja: python3 -m venv venv. Ini supaya library tidak bentrok dengan Python sistem di Linux Mint/Ubuntu.
20. Aktifkan: source venv/bin/activate (Linux/Mac) atau venv\Scripts\activate (Windows).
21. Install sekali saja: pip install streamlit pandas scikit-learn openpyxl matplotlib.
22. Jalankan: streamlit run app.py. Browser akan membuka http://localhost:8501. Kalau tidak terbuka sendiri, salin alamat itu ke browser.
23. Untuk menjalankan lagi besok, cukup ulangi: buka terminal di folder itu, aktifkan venv, lalu streamlit run app.py. Tidak perlu install ulang.

Kalau aplikasi tidak jalan, cek 3 hal ini dulu, urut: (1) Apakah terminalnya sudah di folder yang benar, tempat app.py berada? (2) Apakah venv sudah aktif, terlihat ada (venv) di depan prompt terminal? (3) Apakah 2 file Excel ada di folder yang sama dengan app.py? Kalau file Excel tidak ada, aplikasi akan menampilkan pesan error yang jelas, bukan crash tanpa penjelasan, dan itu memang sengaja dibuat di app.py.

7.2 Empat halaman aplikasi, apa yang dilihat dosen dan apa yang harus dijelaskan

Halaman Dashboard: dosen melihat 4 angka ringkasan (38 provinsi, median 9,345%, terendah Bali 3,42%, tertinggi Papua Tengah 29,45%), grafik Top 10, dan histogram distribusi. Yang harus dijelaskan: kemiskinan itu timpang, median lebih mewakili provinsi tipikal daripada rata-rata, dan Top 10 didominasi Papua.

Halaman Data & Normalisasi: dosen melihat tabel data gabungan 38 provinsi, tabel statistik deskriptif, tabel contoh z-score, dan validasi total (RS 2.637 dan seterusnya). Yang harus dijelaskan: ini bukti cleaning, data lengkap 0 kosong, dan z-score itu cara menyamakan skala. Jangan menjelaskan z-score dengan rumus saja, beri contoh: apotek sampai 2.903 dan RS maksimal 346, kalau tidak disamakan, model linear akan didominasi angka besar.

Halaman Pemodelan: dosen melihat penjelasan LOOCV, lalu tombol Hitung evaluasi LOOCV. Setelah diklik, keluar tabel MAE, RMSE, R2 untuk Ridge, Random Forest, dan baseline, lalu tabel 8 kesalahan terbesar, grafik aktual vs prediksi, dan feature importance. Yang harus dijelaskan: klik tombol itu butuh waktu beberapa detik karena menghitung 38 fold, Random Forest terbaik tapi masih meleset sekitar 3,87 poin, Ridge kalah dari baseline, dan grafik aktual vs prediksi yang jauh dari garis sempurna menunjukkan model belum kuat.

Halaman Prediksi: dosen melihat 4 kotak input angka, tombol Prediksi, dan hasil besar Random Forest plus pembanding Ridge, plus peringatan indikatif. Yang harus dijelaskan: urutan input harus sama dengan urutan fitur model (RS, Puskesmas, Pustu, Apotek), batas input adalah min-max data asli, dan hasil ini bukan vonis, melainkan tebakan dengan selisih rata-rata sekitar 4 poin.

7.3 Tiga contoh demo yang sudah disiapkan, pakai ini saja saat presentasi

Contoh 1, provinsi tipikal (nilai median): RS 42, Puskesmas 208, Pustu 442, Apotek 262. Hasilnya sekitar 9-10%, dekat median. Ceritanya: ini provinsi biasa, modelnya cukup dekat.

Contoh 2, contoh yang sudah dicoba kelompok: RS 119, Puskesmas 490, Pustu 995, Apotek 1.248. Hasilnya Random Forest 9,12%, Ridge 9,61%. Ceritanya: dua model sepakat di sekitar 9%, selisihnya hanya 0,49 poin untuk input ini, tapi ingat MAE rata-rata tetap sekitar 3,87 poin.

Contoh 3, Papua Tengah (kasus ekstrem): RS 14, Puskesmas 98, Pustu 148, Apotek 45. Aslinya 29,45%, tapi model kemungkinan hanya memprediksi sekitar 17%. Ceritanya: ini bukti keterbatasan yang jujur, model meremehkan ekstrem karena pohon merata-rata, jadi jangan pakai model ini sendirian untuk memutuskan anggaran Papua.

Kalau dosen minta coba input lain di luar contoh, jangan panik. Isi angka yang masih di dalam batas min-max, klik Prediksi, baca hasilnya, lalu tambahkan kalimat: Hasil ini indikatif, dengan MAE sekitar 3,87 poin, jadi nilai sebenarnya bisa meleset beberapa poin. Kalau dosen minta input di luar batas, jawab: Di luar rentang data latih, prediksi Random Forest tidak bisa dipercaya, karena pohon tidak bisa menebak di luar yang pernah dilihatnya, jadi kami batasi input ke rentang asli.

Bab 8. Kode: Apa yang Dilakukan Tiap Bagian app.py, Tanpa Harus Hafal Barisnya

File app.py itu panjang, tapi strukturnya hanya 4 blok besar. Kalau kelompok paham 4 blok ini, kelompok sudah paham kodenya secara keseluruhan. Kode lengkapnya ada di ZIP, e-book ini menjelaskan maksudnya, bukan menyalin semua barisnya.

8.1 Blok 1: Import dan nama file

Bagian atas app.py mengimpor library: pandas untuk tabel, numpy untuk angka, matplotlib untuk grafik, streamlit untuk halaman web, dan scikit-learn untuk model. Lalu ditulis nama 2 file Excel dan daftar fitur FEATS = [desa_rs, desa_puskesmas, desa_pustu, desa_apotek], dan TARGET = persen_miskin. Kenapa daftar ini ditulis sekali di atas? Supaya urutan fitur tidak berubah-ubah di semua halaman. Kalau urutan input prediksi beda dengan urutan latih, hasilnya salah walaupun angkanya sama.

8.2 Blok 2: Fungsi load_data(), ini Bab 3 dalam bentuk kode

Fungsi ini melakukan semua langkah cleaning Bab 4 e-book ini: baca sebagai teks, ambil 39 baris, buang Indonesia, pilih September dan 4 sarana, samakan nama kolom, rapikan spasi, ubah strip jadi 0, ubah teks jadi angka, lalu inner join dengan validate one_to_one. Kenapa dibungkus jadi fungsi? Supaya semua halaman (Dashboard, Data, Pemodelan, Prediksi) memakai data yang sama persis, tidak ada halaman yang pakai data beda. Kalau ada yang tanya kenapa fungsi ini penting, jawab: supaya tidak ada duplikasi kode dan tidak ada data yang tidak konsisten antar halaman.

8.3 Blok 3: Fungsi latih_model_final() dan hitung_metrik()

latih_model_final() melatih 1 Ridge (pakai scaler di pipeline) dan 1 Random Forest di semua 38 provinsi. Ini model untuk halaman Prediksi, bukan untuk evaluasi. hitung_metrik() menghitung MAE, RMSE, dan R2 dari nilai asli dan nilai prediksi. Kenapa ada 2 jenis model (evaluasi LOOCV vs final)? Karena evaluasi butuh 38 model bergilir untuk menguji, sedangkan prediksi butuh 1 model final untuk dipakai. Mencampur keduanya adalah kesalahan umum, dan kelompok harus bisa membedakannya kalau dosen tanya.

8.4 Blok 4: Empat halaman, dari menu sidebar sampai tombol

Di bagian bawah app.py, ada menu sidebar radio dengan 4 pilihan. Tiap pilihan memanggil 1 blok if/elif/else. Dashboard menampilkan metric dan grafik. Data & Normalisasi menampilkan tabel dan contoh z-score. Pemodelan menampilkan tombol Hitung evaluasi LOOCV, dan hanya menghitung LOOCV kalau tombol diklik, supaya halaman tidak lambat saat pertama dibuka. Prediksi menampilkan 4 number_input, tombol Prediksi, dan hasil besar plus peringatan. Kenapa LOOCV tidak dihitung otomatis saat halaman dibuka? Karena menghitung 38 fold Random Forest butuh waktu, dan dosen tidak mau menunggu halaman loading lama tanpa penjelasan. Tombol itu memberi kelompok waktu untuk menjelaskan dulu, baru menghitung.

Pemetaan Colab ke Streamlit, supaya kelompok tidak bingung dengan 2 versi yang pernah dibuat:

Colab (dapur)	**Streamlit (etalase)**	**Isinya sama?**
Cell Langkah 2: load + cleaning + gabung	Fungsi load_data() + halaman Data	Ya, langkah dan angkanya sama.
Cell Langkah 3: statistik + korelasi + 5 grafik	Dashboard + Data (sebagian grafik)	Ya, grafiknya sama.
Cell Langkah 4: LOOCV Ridge + RF + feature importance	Halaman Pemodelan, tombol LOOCV	Ya, metriknya sama, selisih kecil karena versi library.
Cell Langkah 5: interact slider prediksi	Halaman Prediksi, number_input + tombol	Ya, input dan outputnya sama, contoh 119/490/995/1248 hasilnya 9,12%/9,61% di kedua versi.

Tips screenshot kode untuk tugas: screenshot kode berdampingan dengan outputnya, bukan hanya output. Contoh: screenshot cell Colab Langkah 2 beserta output (38, 8) di bawahnya, atau screenshot app.py bagian load_data() beserta halaman Data di browser. Beri keterangan di bawah screenshot: ini kode apa, inputnya apa, outputnya apa, dan apa artinya. Tugas meminta screenshot aplikasi dan keterangannya, plus screenshot coding dan keterangannya, jadi keterangan itu wajib, bukan hiasan.

Angka kunci siap hafal, 1 halaman untuk semua anggota. Hafalkan ini, maka kelompok tidak akan blank saat ditanya angka:

Angka	Nilai	Kalimat siap pakai
Provinsi	38	Data kami 38 provinsi, setelah buang baris Indonesia.
Median kemiskinan	9,345%	Separuh provinsi di bawah 9,345%, separuh di atasnya.
Mean kemiskinan	10,27%	Rata-rata lebih tinggi dari median, karena ditarik Papua.
Terendah - tertinggi	3,42% (Bali) - 29,45% (Papua Tengah)	Selisihnya 26,03 poin, ini ketimpangan antarwilayah.
Korelasi sarana	-0,15 sampai -0,25 (Pearson)	Hubungannya negatif tapi lemah, bukan kuat.
Ridge (laporan)	MAE 4,82, RMSE 6,26, R2 -0,03	Ridge kalah dari baseline, ini kami sampaikan dengan jujur.
Random Forest (laporan)	MAE 3,79, RMSE 4,97, R2 0,35	Model terbaik di laporan.
Random Forest (hitung ulang)	MAE 3,87, RMSE 5,04, R2 0,34	Selisih kecil karena versi library, kesimpulan sama.
Baseline	MAE 4,79, RMSE 6,35, R2 -0,05	Pembanding bodoh: selalu tebak rata-rata.
Feature importance	Apotek 0,75, RS 0,14, Puskesmas 0,08, Pustu 0,03	Apotek paling dominan di model, tapi kemungkinan proksi ukuran wilayah, bukan sebab-akibat.
Contoh prediksi	119/490/995/1248 -> RF 9,12%, Ridge 9,61%	Contoh demo yang sudah kami coba, selisih kedua model 0,49 poin.

Bab 9. Keterbatasan dan Rekomendasi: Jawaban Jujur yang Justru Dipercaya Dosen

Banyak kelompok takut menyebut keterbatasan, padahal dosen justru menilai kejujuran ini. Di laporan Bab 7 dan di presentasi, keterbatasan harus disebut sebelum dosen menemukannya sendiri. Berikut daftar keterbatasan yang sudah ada di laporan dan di analisis kelompok, plus rekomendasi yang masuk akal, bukan rekomendasi mengada-ada.

- Hanya pakai fasilitas kesehatan. Pendidikan, ekonomi, pekerjaan, geografi, jarak ke fasilitas, dan kualitas layanan tidak ada di model. Rekomendasi: ke depan tambah indikator pendidikan, pendapatan, ketenagakerjaan, dan geografi.
- Variabel sarana adalah jumlah desa, bukan rasio. Provinsi besar otomatis besar angkanya. Rekomendasi: buat rasio cakupan, misalnya desa berfasilitas dibagi total desa, atau dibagi jumlah penduduk, supaya perbandingan adil.
- Data hanya 38 provinsi, cross-section 1 tahun. Model rentan overfitting dan hasilnya bisa berubah kalau komposisi provinsi berubah. Rekomendasi: pakai cross-validation seperti LOOCV (sudah dilakukan), dan pantau performa terpisah untuk Papua dan non-Papua.
- Tahun beda: kemiskinan 2025, sarana 2024. Rekomendasi: pakai tahun yang sama kalau data sudah tersedia, dan sampai saat itu sebut hasil sebagai asosiasi, bukan sebab-akibat.
- Model meremehkan ekstrem dan punya kesalahan besar di beberapa provinsi (Kalimantan Utara, Papua Tengah, NTT). Rekomendasi: jangan pakai prediksi ini sendirian untuk anggaran, pakai sebagai alat bantu prioritisasi untuk investigasi lebih lanjut, terutama di Papua, dan gabungkan dengan data kebutuhan kesehatan nyata di lapangan.
- Feature importance apotek dominan, tapi kemungkinan proksi ukuran wilayah. Rekomendasi: jangan rekomendasikan bangun apotek secara membabi buta hanya karena importance-nya tinggi, cek dulu rasio dan kebutuhan riil di tiap wilayah.

Kalimat penutup yang aman untuk keterbatasan: Model kami menunjukkan asosiasi yang lemah antara sarana kesehatan dan kemiskinan, dan prediksi kami masih meleset sekitar 4 poin. Karena itu kami merekomendasikan model ini sebagai alat bantu eksplorasi dan prioritisasi investigasi, bukan sebagai satu-satunya dasar keputusan anggaran, dan langkah selanjutnya adalah menambah rasio cakupan serta indikator pendidikan dan ekonomi.

Bab 10. Bank Pertanyaan Dosen dan Jawabannya

Cara pakai bab ini: cari kelompok pertanyaannya, baca jawabannya, lalu latih dengan bahasa sendiri. Jangan hafal kata per kata, hafal maksudnya. Kalau dosen bertanya di luar daftar ini, pakai pola jawaban yang sama: jawab singkat, sebut angka kalau ada, akui keterbatasan kalau memang keterbatasan, dan jangan mengarang angka baru.

A. Data dan sumber

Q1. Datanya dari mana, kenapa pakai BPS bukan data.go.id? Jawaban: Ketentuan membolehkan BPS, BMKG, data.go.id, atau situs resmi pemerintah lainnya. Kami pakai BPS karena tabel kemiskinan provinsi dan sarana kesehatan desa tersedia lengkap di BPS, dan kedua tabel memakai provinsi sebagai unit yang sama sehingga bisa digabung. Sumbernya ditulis di laporan Bab 2 dan Daftar Pustaka.

Q2. Kenapa cuma 38 provinsi, Indonesia ke mana? Jawaban: File asli 39 baris, 38 provinsi + 1 baris Indonesia. Baris Indonesia itu total nasional, bukan provinsi, jadi dibuang supaya tidak terhitung dua kali dan tidak jadi outlier palsu. Totalnya dicek dan cocok dengan baris Indonesia asli.

Q3. Kenapa tahunnya beda, 2025 dan 2024? Jawaban: Kemiskinan terbaru yang kami pakai September 2025, sarana kesehatan yang kami pakai 2024. Infrastruktur berubah lambat, jadi penggabungan ini masih masuk akal untuk asosiasi, tapi kami akui ini keterbatasan dan hasilnya bukan sebab-akibat.

Q4. Apa bedanya desa ber-RS dengan jumlah RS? Jawaban: desa_rs itu jumlah desa/kelurahan yang memiliki rumah sakit, bukan jumlah unit rumah sakitnya. Contoh: Jawa Barat 346 berarti 346 desa di Jawa Barat punya RS, bukan ada 346 RS. Karena itu provinsi besar otomatis angkanya besar, dan ke depan sebaiknya dibuat rasio.

Q5. Kenapa tidak pakai semua kolom, misalnya Maret dan poliklinik? Jawaban: Maret tidak dipakai karena September lebih baru, dan memakai dua periode berarti data ganda. Poliklinik dan rumah sakit bersalin tidak dipakai karena fokus laporan adalah 4 sarana utama, dan kolom bersalin banyak simbol strip. Memakai semua kolom tanpa alasan justru menambah kebingungan.

B. Cleaning dan normalisasi

Q6. Jelaskan cleaning yang kalian lakukan, langkahnya apa saja? Jawaban: Baca sebagai teks, ambil 39 baris pertama, buang baris Indonesia dan metadata, pilih September dan 4 sarana, samakan nama kolom, rapikan spasi provinsi, ubah strip jadi 0, ubah teks jadi angka, gabung inner join one_to_one, lalu validasi total. Hasilnya 38 x 8, 0 kosong, total sama dengan file asli.

Q7. Kenapa strip diubah jadi 0, bukan diisi rata-rata? Jawaban: Di BPS, strip artinya tidak ada desa yang punya sarana itu, bukan data hilang acak. Mengisi rata-rata berarti mengarang fasilitas yang tidak ada. Di 4 sarana utama, setelah dicek tidak ada kosong, tapi kode tetap ditulis untuk menjelaskan logika ini.

Q8. Apa itu normalisasi, dan kenapa Ridge butuh, Random Forest tidak? Jawaban: Normalisasi z-score itu (nilai - rata-rata) / simpangan baku, untuk menyamakan skala. Ridge butuh karena model linear sensitif terhadap skala besar, misalnya apotek sampai 2.903. Random Forest tidak butuh karena kerjanya membelah pakai ambang batas, bukan jarak angka.

Q9. Kenapa scaler harus di dalam pipeline, bukan di semua data dulu? Jawaban: Supaya scaler hanya dipasang di data latih tiap fold LOOCV. Kalau dipasang di semua data dulu, informasi data uji sudah bocor ke proses normalisasi, dan hasil evaluasi jadi terlalu optimis.

Q10. Kenapa nama kolom diubah jadi snake_case? Jawaban: Nama asli ada spasi dan tanda hubung, rawan salah ketik di kode. Nama baru huruf kecil pakai underscore, misalnya desa_puskesmas, lebih aman ditulis di kode dan konsisten di semua halaman aplikasi.

C. EDA dan korelasi

Q11. Temuan EDA terpenting apa? Jawaban: Tiga. Pertama, kemiskinan timpang, median 9,345% tapi Papua Tengah 29,45%. Kedua, distribusi miring kanan, mean lebih tinggi dari median karena ditarik Papua. Ketiga, hubungan sarana dengan kemiskinan lemah dan negatif, jadi sarana saja belum cukup menjelaskan kemiskinan.

Q12. Kenapa korelasinya lemah, apakah modelnya gagal? Jawaban: Tidak gagal total, tapi memang sinyalnya lemah. Korelasi sarana hanya -0,15 sampai -0,25. Itu artinya ada hubungan, tapi banyak faktor lain yang tidak ada di data ini yang juga memengaruhi kemiskinan, misalnya pendidikan dan ekonomi. Karena itu modelnya juga masih meleset sekitar 4 poin.

Q13. Apa bedanya Pearson dan Spearman, kenapa pakai dua-duanya? Jawaban: Pearson itu hubungan garis lurus dan sensitif terhadap outlier. Spearman itu hubungan peringkat dan lebih tahan terhadap outlier. Kami pakai dua-duanya untuk cek stabilitas. Contohnya garis kemiskinan: Pearson +0,26 tapi Spearman -0,13, jadi hubungan itu tidak stabil dan didorong outlier, jangan disimpulkan sebab-akibat.

Q14. Kenapa heatmap antar sarana warnanya merah pekat? Jawaban: Karena antar sarana korelasinya 0,81-0,97, sangat tinggi. Artinya sarana-sarana itu naik-turun bersama, karena ikut besar kecilnya provinsi. Ini namanya multikolinearitas, dan ini alasan kenapa regresi linear biasa bermasalah dan Ridge dipakai.

Q15. Papua itu outlier, kenapa tidak dibuang saja? Jawaban: Karena nilainya valid dan konsisten dengan kondisi wilayahnya, dan provinsi Papua lainnya juga tinggi. Menghapus Papua berarti menghapus wilayah yang paling membutuhkan intervensi, dan model jadi tidak bisa memprediksi kondisi ekstrem. Kami pertahankan, pakai model pohon yang lebih tahan pencilan, dan pakai MAE di samping RMSE.

D. Model, LOOCV, dan metrik

Q16. Kenapa pakai Ridge dan Random Forest, bukan KNN atau yang lain? Jawaban: Ketentuan membolehkan machine learning lainnya, tidak wajib KNN. Kami pilih Ridge sebagai pembanding linear yang ada penaltinya, dan Random Forest sebagai pembanding non-linear yang tahan outlier. Dua model ini cukup untuk menunjukkan perbedaan linear vs pohon di data kecil ini.

Q17. Apa itu LOOCV, kenapa tidak train-test split biasa? Jawaban: LOOCV itu tahan 1 provinsi jadi ujian, latih 37 sisanya, ulangi 38 kali. Train-test biasa hanya memberi 7-8 provinsi untuk ujian, hasilnya sangat tergantung provinsi mana yang kebetulan jadi ujian. LOOCV lebih stabil untuk data hanya 38.

Q18. Jelaskan MAE, RMSE, R2 dengan bahasa sederhana. Jawaban: MAE itu rata-rata selisih mutlak, dalam poin persen, makin kecil makin baik. RMSE mirip MAE tapi kesalahan besar dihukum lebih berat, jadi kalau RMSE jauh lebih besar dari MAE, ada beberapa kesalahan sangat besar. R2 itu 1 sempurna, 0 sama dengan menebak rata-rata, negatif lebih buruk dari rata-rata.

Q19. Kenapa Ridge R2-nya negatif, apakah Ridge salah? Jawaban: R2 negatif artinya Ridge lebih buruk dari sekadar menebak rata-rata di LOOCV. Ini bukan salah ketik, ini hasil yang jujur. Ridge linear tidak cocok untuk data ini, karena hubungannya tidak linear kuat dan variabelnya saling berkorelasi tinggi. Karena itu Random Forest yang dipakai sebagai model utama di prediksi.

Q20. Kenapa Random Forest di laporan 3,79 tapi di Colab/Streamlit 3,87? Jawaban: Selisih 0,08 poin karena versi library scikit-learn berbeda, laporan menyebut 1.7. Urutannya tidak berubah,

Random Forest tetap terbaik, Ridge tetap kalah dari baseline, dan kesimpulannya sama. Kalau presentasi, sebut angka laporan sebagai angka resmi, dan jelaskan selisih ini kalau ditanya.

Q21. Kenapa baseline perlu ditampilkan? Jawaban: Baseline itu tebakan paling bodoh, selalu tebak rata-rata, MAE 4,79. Kalau model tidak bisa mengalahkan baseline, model itu tidak berguna. Random Forest mengalahkan baseline, Ridge tidak. Di laporan, baris baseline tidak tampil terpisah di tabel, jadi di presentasi kami sebutkan sebagai pembanding, bukan klaim ada di tabel laporan.

E. Feature importance, leakage, dan ambang

Q22. Variabel mana paling penting, dan apa artinya? Jawaban: Di Random Forest, apotek 0,745, RS 0,145, Puskesmas 0,084, Pustu 0,027. Artinya apotek paling sering dipakai model untuk membelah data. Tapi ini bukan bukti apotek menyebabkan kemiskinan turun, kemungkinan besar apotek hanya proksi ukuran wilayah Jawa vs Papua.

Q23. Kenapa garis kemiskinan tidak dipakai di model, padahal korelasinya paling tinggi? Jawaban: Karena garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin itu turunan dari target. Jumlah penduduk miskin pada dasarnya persen_miskin dikali jumlah penduduk. Memakainya sama dengan mencontek jawaban, namanya leakage. Karena itu kami keluarkan dari model utama, walaupun korelasinya terlihat menarik di EDA.

Q24. Kenapa Jawa Tengah 9,39% Tinggi tapi Jawa Timur 9,30% Rendah, padahal selisihnya kecil? Jawaban: Karena kategori Tinggi/Rendah di analisis tambahan dibuat dari median 9,345%. Jawa Tengah di atas median, Jawa Timur di bawah median, selisihnya hanya 0,09 poin. Ini menunjukkan ambang median sensitif di tengah, dan klasifikasi di tengah harus dibaca hati-hati, bukan sebagai vonis mutlak.

Q25. Kalau modelnya masih meleset 4 poin, buat apa model ini? Jawaban: Model ini berguna untuk melihat pola dan prioritisasi investigasi, bukan untuk memutuskan anggaran sendirian. Misalnya, model membantu menunjukkan wilayah mana yang perlu dicek lebih lanjut, dan variabel mana yang perlu diteliti dengan rasio dan faktor lain. Mengakui meleset 4 poin itu lebih jujur dan lebih berguna daripada mengklaim model sempurna padahal tidak.

F. Aplikasi

Q26. Aplikasi ini kerjanya bagaimana, dari input sampai output? Jawaban: Pengguna isi 4 angka sarana di halaman Prediksi, klik Prediksi, aplikasi mengambil model Random Forest final yang sudah dilatih di semua 38 provinsi, menghitung dengan urutan fitur yang sama persis (RS, Puskesmas, Pustu, Apotek), lalu menampilkan persen prediksi plus pembanding Ridge dan peringatan indikatif. Tidak ada data baru yang disimpan, input hanya dipakai untuk 1 prediksi itu.

Q27. Kenapa pakai Streamlit, bukan aplikasi HP atau web yang lebih kompleks? Jawaban: Karena tugasnya meminta aplikasi yang bisa mendemokan 2 metode machine learning, bukan aplikasi produksi. Streamlit cukup untuk itu: halaman web sederhana, menu 4 halaman, input angka, tombol, dan output. Membuat aplikasi HP akan memakan waktu dan tidak menambah nilai modelnya untuk tugas ini.

Q28. Apa bedanya aplikasi Streamlit dengan notebook Colab yang pernah dibuat? Jawaban: Logika dan angkanya sama, tampilannya beda. Colab itu notebook, kode dan hasil tampil bersamaan, seperti dapur terlihat. Streamlit itu etalase, pengunjung hanya lihat halaman web, kode tersembunyi di app.py. Untuk presentasi, Streamlit lebih terasa aplikasi.

Q29. Kalau demo live gagal, apa yang kalian lakukan? Jawaban: Kami sudah siapkan screenshot Dashboard, Pemodelan, dan Prediksi sebagai cadangan, dan kami bisa menjelaskan dari screenshot itu tanpa demo live. Kami juga sudah siapkan 3 contoh input yang sudah dicoba, jadi tidak perlu menebak input baru di depan dosen kalau waktu mepet.

Q30. Kalau dosen minta input di luar batas, misalnya apotek 10.000, apa jawabannya? Jawaban: Kami batasi input ke min-max data asli, karena Random Forest tidak bisa menebak dengan baik di luar rentang yang pernah dilihatnya. Kalau dipaksakan, hasilnya tidak bisa dipercaya, jadi kami tolak dengan penjelasan itu, bukan mengarang hasil.

G. Keterbatasan, rekomendasi, dan kelompok

Q31. Keterbatasan terbesar project ini apa? Jawaban: Tiga. Pertama, hanya pakai fasilitas kesehatan, tanpa pendidikan dan ekonomi. Kedua, variabelnya jumlah desa, bukan rasio per penduduk. Ketiga, data hanya 38 dan tahunnya beda, jadi hasilnya asosiasi, bukan sebab-akibat, dan model masih meleset sekitar 4 poin.

Q32. Rekomendasi kalian apa, yang masuk akal dan tidak mengada-ada? Jawaban: Buat rasio cakupan supaya perbandingan adil, tambah indikator pendidikan, pendapatan, dan geografi, pantau performa terpisah untuk Papua dan non-Papua, dan pakai model ini hanya sebagai alat bantu prioritisasi investigasi, bukan satu-satunya dasar anggaran.

Q33. Siapa yang mengerjakan apa di kelompok? Jawaban: Jawab sesuai pembagian di Bab 11, jangan bilang semua mengerjakan semua tanpa bukti. Sebut peran masing-masing: pembuka, data, EDA, model, demo aplikasi, dan penutup. Kalau ada anggota yang tidak bisa menjelaskan bagiannya, itu akan terlihat saat tanya jawab, jadi latih per bagian, bukan hafal semua bagian oleh 1 orang.

Q34. Kenapa laporan dan aplikasi angkanya bisa beda sedikit? Jawaban: Karena versi library dan proses hitung ulang. Angka laporan adalah angka resmi yang sudah dikumpulkan. Angka hitung ulang di Colab/Streamlit selisih kecil untuk Random Forest, urutan dan kesimpulan sama. Kami sampaikan selisih ini dengan jujur, bukan ditutupi.

Q35. Kalau diberi waktu dan data lebih, apa yang akan kalian perbaiki pertama? Jawaban: Pertama, buat rasio cakupan fasilitas per total desa dan per penduduk, karena itu memperbaiki masalah ukuran provinsi. Kedua, tambah data pendidikan dan ekonomi. Ketiga, coba validasi dengan tahun yang sama untuk sarana dan kemiskinan, supaya tidak beda tahun lagi.

Bab 11. Skrip Presentasi 6 Orang, Fokus Aplikasi (Bukan Membacakan Laporan)

Analisa fokus: presentasi ini fokus aplikasi karena tiga alasan. Pertama, file Tugas Sebelum UTS membagi presentasi menjadi pertemuan 6 (data, cleaning, normalisasi) dan pertemuan 7

(aplikasi), dan aplikasi adalah bukti implementasi yang bisa dicoba langsung. Kedua, laporan sudah dikumpulkan dan tidak bisa diubah, jadi membacakan laporan hanya mengulang dokumen yang sudah dibaca dosen. Ketiga, rubrik Project 2 menilai implementasi, evaluasi, interpretasi, dan rekomendasi, semuanya lebih kuat ditunjukkan lewat demo live daripada lewat bacaan slide. Karena itu skrip ini mengalokasikan waktu terbanyak untuk demo, dan laporan hanya dipakai sebagai rujukan angka, bukan dibacakan.

Total waktu yang diasumsikan: sekitar 15 menit presentasi + tanya jawab. Kalau waktu yang diberikan dosen berbeda, potong atau tambah di bagian demo, jangan potong di bagian keterbatasan, karena keterbatasan itu yang membuat kelompok dipercaya. Setiap anggota bicara sekitar 2 menit, kecuali demo yang lebih panjang. Jangan membaca skrip kata per kata seperti robot, pahami maksudnya, lalu ucapkan dengan bahasa sendiri. Yang tertulis di bawah ini adalah naskah aman yang bisa dibaca kalau gugup, tapi lebih baik dipahami dulu lalu disampaikan natural.

Aturan main kelompok saat presentasi: (1) Yang sedang bicara memegang kendali layar, yang lain diam dan siap membantu kalau ada yang lupa. (2) Kalau ada yang lupa, anggota lain boleh menyambung dengan kalimat: Boleh saya tambahkan sedikit. (3) Kalau demo gagal, jangan panik dan jangan diam lama, langsung pakai kalimat cadangan di bawah. (4) Kalau dosen bertanya ke anggota yang bukan bagiannya, anggota itu boleh jawab singkat lalu lempar ke anggota yang bagiannya: Untuk detail itu, silakan teman saya yang menjelaskan modelnya.

Anggota 1 - Pembuka dan Pertanyaan (sekitar 2 menit) - [Layar: Judul + Dashboard]

> *Selamat pagi/siang, kami dari kelompok HDP Labs. Judul project kami: Analisis dan Prediksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Berdasarkan Ketersediaan Sarana Kesehatan Desa/Kelurahan di Indonesia. Pertanyaan kami sederhana: apakah provinsi yang desanya banyak punya fasilitas kesehatan, kemiskinannya lebih rendah, dan bisakah kita menebak kemiskinan itu dari data fasilitas saja? Data kami dari BPS, 38 provinsi, kemiskinan September 2025 dan sarana kesehatan 2024. Hari ini kami tidak akan membacakan laporan dari awal sampai akhir, karena laporan sudah dikumpulkan. Hari ini kami akan menunjukkan langsung aplikasinya, dari data, model, sampai prediksi, dan di akhir kami akan sampaikan dengan jujur apa keterbatasan model kami. Saya serahkan ke teman saya untuk menjelaskan datanya.*

Tugas Anggota 1: buka presentasi, sebut judul dan pertanyaan, sebut sumber dan jumlah provinsi, dan tegaskan fokusnya aplikasi. Jangan mulai dengan latar belakang panjang dari laporan.

Anggota 2 - Data, Cleaning, dan Normalisasi (sekitar 2 menit) - [Layar: Data & Normalisasi]

> *Data kami ada 2 file Excel dari BPS. File pertama kemiskinan, file kedua sarana kesehatan. Setelah digabung, datanya 38 provinsi, bukan 39, karena baris Indonesia itu total nasional, jadi kami buang supaya tidak terhitung dua kali. Cleaning yang kami lakukan: buang metadata, pilih hanya September 2025 dan 4 sarana, samakan nama kolom, ubah teks jadi angka, dan gabung pakai nama provinsi. Hasilnya 0 nilai kosong, dan totalnya cocok dengan file asli: RS 2.637,*

Puskesmas 10.280, Pustu 24.383, Apotek 17.636. Normalisasi itu cara menyamakan skala, rumusnya nilai dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Ini dipakai untuk Ridge, supaya variabel yang angkanya besar tidak mendominasi. Random Forest tidak butuh normalisasi, karena kerjanya pakai ambang batas. Selanjutnya teman saya akan menunjukkan pola yang kami temukan dari data ini.

Tugas Anggota 2: tunjukkan tabel data di aplikasi, tunjukkan total validasi, dan jelaskan normalisasi dengan 1 contoh angka besar vs kecil. Jangan menjelaskan kode baris per baris.

Anggota 3 - EDA dan Temuan Pola (sekitar 2 menit) - [Layar: Dashboard, Top 10, Histogram, Heatmap]

Dari grafik, ada 3 temuan utama. Pertama, kemiskinan itu timpang: median 9,345 persen, tapi Papua Tengah 29,45 persen dan Papua Pegunungan 27,21 persen. Kedua, distribusinya miring kanan, rata-rata 10,27 persen lebih tinggi dari median karena ditarik Papua, jadi median lebih mewakili provinsi tipikal. Ketiga, hubungan sarana dengan kemiskinan itu negatif tapi lemah, korelasinya hanya sekitar minus 0,15 sampai minus 0,25. Artinya makin banyak desa berfasilitas, kemiskinan cenderung sedikit lebih rendah, tapi tidak kuat, dan ini bukan bukti sebab-akibat. Di heatmap juga terlihat antar sarana sendiri korelasinya sangat tinggi, 0,81 sampai 0,97, karena ikut besar kecilnya provinsi. Itu alasan kenapa model linear biasa bermasalah. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan modelnya.

Tugas Anggota 3: tunjukkan Top 10, histogram, dan heatmap, ceritakan apa yang terlihat, bukan hanya bilang grafiknya ada. Hafalkan 3 angka: median, Papua Tengah, dan rentang korelasi.

Anggota 4 - Model dan Evaluasi (sekitar 2 menit) - [Layar: Pemodelan, klik tombol LOOCV]

Kami membandingkan 2 model, Ridge dan Random Forest, dengan cara LOOCV. LOOCV itu tahan 1 provinsi jadi ujian, latih di 37 sisanya, ulangi 38 kali, karena data kami hanya 38. Fitur model hanya 4 sarana, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tidak kami pakai di model, karena itu turunan dari target dan bisa bocor. Hasilnya, Random Forest adalah yang terbaik dengan MAE sekitar 3,87 poin, artinya rata-rata meleset sekitar 4 poin persen. Ridge justru lebih buruk dari sekadar menebak rata-rata, R2-nya negatif. Baseline rata-rata meleset 4,79 poin. Jadi model kami lebih baik dari baseline, tapi masih jauh dari sempurna. Variabel paling berpengaruh di Random Forest adalah apotek, tapi itu kemungkinan hanya proksi ukuran wilayah, bukan bukti sebab-akibat. Selanjutnya teman saya akan mendemokan aplikasinya langsung.

Tugas Anggota 4: klik tombol Hitung evaluasi LOOCV di depan dosen, tunggu hasilnya, baca tabelnya, dan jelaskan MAE dengan bahasa meleset berapa poin. Jangan tutupi hasil Ridge yang buruk, justru sampaikan dengan jujur.

Anggota 5 - Demo Aplikasi, Bagian Utama (sekitar 5 menit) - [Layar: Prediksi, isi angka, klik Prediksi]

> *Sekarang saya demokan aplikasinya. Ini halaman Prediksi. Di sini ada 4 kotak input, sesuai 4 fitur model: desa ber-RS, desa ber-Puskesmas, desa ber-Pustu, dan desa ber-Apotek. Batas inputnya adalah min-max data asli, supaya tidak menebak di luar yang pernah dilihat model. Saya coba 3 contoh yang sudah kami siapkan. Pertama, provinsi tipikal, nilai median: RS 42, Puskesmas 208, Pustu 442, Apotek 262, hasilnya sekitar 9 sampai 10 persen, dekat median. Kedua, contoh yang sudah kami coba: RS 119, Puskesmas 490, Pustu 995, Apotek 1.248, hasilnya Random Forest 9,12 persen dan Ridge 9,61 persen. Ketiga, Papua Tengah: RS 14, Puskesmas 98, Pustu 148, Apotek 45, aslinya 29,45 persen, tapi model kemungkinan hanya memprediksi sekitar 17 persen. Ini bukti keterbatasan yang kami sampaikan dengan jujur: model meremehkan provinsi ekstrem, karena pohon merata-rata. Jadi prediksi ini indikatif saja, bukan dasar anggaran. Kalau Bapak/Ibu dosen mau coba input lain yang masih di dalam batas, silakan, kami akan hitung langsung di sini.*

Tugas Anggota 5: ini bagian terpenting, jangan terburu-buru. Isi angka perlahan, klik Prediksi, baca hasil besarnya, lalu tambahkan kalimat indikatif. Kalau dosen minta input lain, isi yang masih di dalam batas, jangan isi di luar batas. Kalau demo live gagal, pakai kalimat cadangan di bawah, jangan diam.

> *Kalimat cadangan kalau demo gagal: Maaf, demo live-nya sedang bermasalah, saya tunjukkan screenshot hasil yang sudah kami siapkan. Di screenshot ini, inputnya sama, hasilnya Random Forest 9,12 persen dan Ridge 9,61 persen, dan di halaman Pemodelan, MAE Random Forest sekitar 3,87 poin. Jadi kesimpulannya tetap sama, walaupun demo live-nya tidak jalan saat ini.*

Anggota 6 - Keterbatasan, Rekomendasi, dan Penutup (sekitar 2 menit) - [Layar: Penutup, kembali ke Dashboard]

> *Sebelum ditutup, kami sampaikan keterbatasan kami dengan jujur. Pertama, model ini hanya pakai fasilitas kesehatan, tanpa pendidikan dan ekonomi. Kedua, variabelnya jumlah desa, bukan rasio per penduduk, jadi provinsi besar otomatis angkanya besar. Ketiga, data hanya 38 dan tahunnya beda, 2025 dan 2024, jadi hasilnya asosiasi, bukan sebab-akibat. Rekomendasi kami: ke depan buat rasio cakupan supaya perbandingan adil, tambah indikator pendidikan dan ekonomi, dan pakai model ini hanya sebagai alat bantu prioritisasi investigasi, bukan satu-satunya dasar anggaran, terutama untuk Papua yang perlu dicek lebih lanjut di lapangan. Terima kasih, kami siap menjawab pertanyaan.*

Tugas Anggota 6: tutup dengan keterbatasan dan rekomendasi, jangan tutup dengan klaim model sempurna. Setelah penutup, semua anggota siap tanya jawab, dan anggota yang bagiannya ditanya yang menjawab duluan, anggota lain boleh menambahkan.

Checklist 10 menit sebelum presentasi: (1) Aplikasi Streamlit sudah dibuka dan sudah dicoba 1 prediksi. (2) Screenshot Dashboard, Pemodelan, dan Prediksi sudah tersimpan sebagai cadangan. (3) 2 file Excel dan app.py ada di folder yang sama, kalau aplikasi perlu dijalankan ulang. (4) Tiap anggota sudah tahu bagiannya dan urutannya, dan sudah latihan 1 kali penuh

dengan timer. (5) Charger laptop, login Google (kalau perlu Colab sebagai cadangan), dan PDF laporan terbuka sebagai rujukan angka, bukan untuk dibacakan.

Penutup e-book: Kalian tidak perlu menjadi ahli kode untuk presentasi ini. Kalian perlu bisa menceritakan pertanyaan, data, pola, model, hasil, keterbatasan, dan demo aplikasi dengan bahasa sendiri. Kalau ada 1 kalimat yang harus diingat dari e-book ini, ini kalimatnya: Sarana kesehatan berhubungan lemah dengan kemiskinan, model terbaik kami masih meleset sekitar 4 poin, jadi model ini alat bantu, bukan vonis. Semoga presentasi kalian lancar.